개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

# ( 산업설비과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 산업설비
## 전공 : 신재생에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 건설 | 건축 | 건축설비설계·시공 | 건축설비설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설치(주) |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러설치·정비 |
| 기계 | 조선 | 선박품질관리 | 선체품질관리 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 피복아크용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 가스텅스텐아크용접 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템운영 |

## 한국폴리텍대학 대전캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 신재생에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2064시간)

3. 교육훈련수준 : 피복아크용접 Level 4

4.교육훈련대상자 : 신재생에너지설비전공 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

배관 및 용접공학을 기본으로 하여 신재생에너지의 태양열, 지열, 풍력설비 등의 제작 및 운용과 가스설비, 공조냉동설비, 자동화설비의 설비 설계 및 원가계산 능력을 교육함으로써 시스템 제작과 함께 설비보전 유지관력 작업을 수행하며, 용접절차 사양서 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성, 조립 설치, 용접재료 준비 및 안전사항, 본용접, 용접검사, 용접기록에 요구되는 능력을 확용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 용접작업을 병행 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |
| 노동경제학이해 | 노동경제학의 개념확립 | 32 |
| AI코딩 | ● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다. | 32 |
| 참인폴리텍생활과비전 | 성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취 | 16 |
| AI활용 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발 |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | AI기반가상용접실습 | 3 | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

라. 전공교과

1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업설비 | 배관실습(NCS) | 4 | 1505020409_18v2 |
| | | | | 보일러 배관설비 설치 |
| 2 | | 용접실습(NCS) | 3 | 1601050110_21v3 |
| | | | | 피복아크용접 비드쌓기 |

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 배관실습 | 1505020409_18v2 | 보일러 배관설비 설치 | 64 | 4 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 용접실습 | 1601050110_21v3 | 피복아크용접 비드쌓기 | 48 | 3 | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) |
| 선택 | 공조냉동실습 | 1505020222_16v2 | 냉동장치 제작 | 48 | 3 | 자체 교재 |
| | 비파괴검사실습 | 1508040107_14v2 | 비파괴검사(Non-Destructive Test) | 32 | 2 | 자체 교재 |
| | 설비CAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 32 | 2 | 자체 교재 |
| | 설비자동제어실습 | 1505020218_16v2 | 공조제어설비 설치 | 24 | 3 | NCS학습모듈 |
| | | 1505020220_16v2 | 보일러제어설비 설치 | 24 | | NCS학습모듈 |
| | 설비적산실습 | 1403030112_22v4 | 설비적산 | 32 | 2 | 자체 교재 |
| | 에너지관리실무실습 | 1505020224_16v2 | 보일러설비설치 | 48 | 3 | 자체 교재 |
| | 전기설비기초실습 | 1901080411_20v3 | 시퀀스 회로 제어 운영 | 48 | 3 | 자체 교재 |
| | 공조냉동기초실습 | 1505020226_16v2 | 공조배관 설치 | 48 | 3 | 자체 교재 |
| | 용접실습기초 | 1601050105_21v3 | 피복아크용접 가용접 작업 | 12 | 3 | ncs학습모듈 |
| | | 1601050110_21v3 | 피복아크용접 비드쌓기 | 36 | | ncs학습모듈 |
| | 특수용접실습기초 | 1601050311_21v4 | 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 | 48 | 3 | ncs학습모듈(TIG) |
| | 용접실습응용 | 1601050111_21v3 | 피복아크용접 맞대기용접 | 48 | 3 | ncs 학습모듈(맞대기용접) |

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 공정계획, 도면작성, 재료준비 등의 순서에 따라 공조설비, 신재생에너지설비 및 배관용접설비 시공 능력 함양 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 사양서에 따라 용접조건 등을 설정하고 본용접 작업을 수행 | 64 | 4 |
| 선택 | 공기조화설비 | 공기조화의 개요, 설계, 각종 장치 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식 습득 | 32 | 2 |
| | 기계재료 | 용접시 사용되는 철강 재료 특성과, 용도, 합금의 성질 이해하고, 용접성, 열처리와 기타 기계 재료에 대한 이론 습득 | 32 | 2 |
| | 냉동공학 | 냉동의 기본적인 이해 및 사이클에 대한 지식을 습득과 각 장치에 대한 이해를 통해, 실생활과 산업계에로의 적용 방법에 대한 지식 습득 | 32 | 2 |
| | 배관공학 | 냉난방 관련 배관 부품 및 재료 이론 습득 | 48 | 3 |
| | 소방설비 | 소화설비 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공에 적용 할 수 있는 지식 습득 | 32 | 2 |
| | 신재생에너지실습 | 신재생설비설계를 위한 실무업무를 수행할 수 있는 능력 배양 | 48 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | 열유체공학 | 열유체시스템의 설계 및 해석을 위한 이론을 학습함으로써 공학도가 갖춰야할 지식을 습득 | 32 | 2 |
| | 용접공학 | 용접 종류 원리 방법 등의 지식 습득 | 48 | 3 |
| | 용접설계시공 | 용접이음부와 구조물에 관한 이론을 바탕으로 하여 용접구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 능력 습득 | 32 | 2 |
| | 일반기계공학 | 측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득 | 32 | 2 |
| | 철구조물제작실습 | 제관용 기계를 사용해 철구조물 제작 | 48 | 3 |
| | 플랜트설비실습 | 플랜트설비의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관 제작 능력 배양 | 48 | 3 |
| | TAB이론과실무 | 시공된 설비시스템의 출입하는 양이나 질이 설계값에 적합한가를 시험(Testing)하고, 오차가 있는 경우에는 조정(Adjusting)하여 최종적으로 냉.난방설비 시스템을 평가(Balancing)하는 능력 습득 | 32 | 2 |
| | 특수용접실습응용 | CO2 중,후판 필렛, 맞대기 용접(아래보기, 수직,수평자세) 수평 | 48 | 3 |
| | 특수용접심화실습 | 현장에 필요한 복합적인 용접심화실습을 학습 | 48 | 3 |
| | 냉동설비설계실습 | 냉동장치의 요소부품 설계 및 냉동  냉장 설비 설계에 필요한 기본 계획 및 설계 능력을 배양 | 48 | 3 |
| | 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 16 | 1 |
| | AI기반가상용접실습 | 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접 | 48 | 3 |
| | 가스설비 | 가스설비 기본관계 법규와 가스의 연소 및 연소장치, 가스의 공급설비, 고압가스 발생장치 등에 대한 이론 습득 | 32 | 2 |
| | 건축설비설계실습 | 건물설비의 구성을 이해하고 각종 시스템의 장단점을 파악하여 각종 건축설비 용량 산정과 관련된 계산 능력을 배양 | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4수준 | 피복아크용접 가용접 작업 | | 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 |
| | 피복아크용접 맞대기용접 | | 비파괴검사(Non-Destructive Test) |
| 3수준 | 피복아크용접 비드쌓기 | 공조제어설비 설치 | 설비적산 |
| 2수준 | | 보일러제어설비 설치 | |
| | | 공조배관 설치 | 2D도면작업 |
| | | 냉동장치 제작 | 보일러 배관설비 설치 |
| | | 보일러설비설치 | 시퀀스 회로 제어 운영 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 피복아크용접 | 냉동공조설치 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 656 | 112 | 36 | 93 | 26 | 17 | 9 | 30 | 11 | 27 | 31 | 6 | 25 | 25 | 2 | 32 |
| 계 | | | 64 | 14 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 영어 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | 노동경제학이해 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 참인폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | AI활용 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | AI코딩 | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 592 | 98 | 25 | 89 | 21 | 14 | 7 | 26 | 7 | 27 | 27 | 4 | 23 | 24 | 0 | 32 |
| 전공 | 소 계 | | 112 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 배관실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 25 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 가스설비 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계재료 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 배관공학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 열유체공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 용접공학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 일반기계공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 공기조화설비 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 냉동공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 용접설계시공 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 소방설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | TAB이론과실무 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 480 | 54 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 |
| | 선택 (실습) | 용접실습기초 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 설비CAD실습 | 32 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | 에너지관리실무실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 전기설비기초실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 공조냉동기초실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 특수용접실습기초 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 특수용접실습응용 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | AI기반가상용접실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 공조냉동실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 비파괴검사실습 | 32 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | 설비자동제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비적산실습 | 32 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | 용접실습응용 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 건축설비설계실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 신재생에너지실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 철구조물제작실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 플랜트설비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 특수용접심화실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 냉동설비설계실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | | 자체 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | | | | |
| 3 | 봉사활동 | | | | |
| 4 | 봉사활동 | | | | |
| 5 | 봉사활동 | | | | |
| 6 | 봉사활동 | | | | |
| 7 | 봉사활동 | | | | |
| 8 | 봉사활동 | | | | |
| 9 | 봉사활동 | | | | |
| 10 | 봉사활동 | | | | |
| 11 | 봉사활동 | | | | |
| 12 | 봉사활동 | | | | |
| 13 | 봉사활동 | | | | |
| 14 | 봉사활동 | | | | |
| 15 | 봉사활동 | | | | |
| 16 | 봉사활동 | | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | |
| 14 | 양 성 평 등 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양 성 평 등 | | | | 양성평등 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI코딩 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | 교과목 소개 및 바이브 코딩 이해 | 2 | | | |
| 7 | 개발환경 구축 | 2 | | | |
| 8 | Python 기초1 | 2 | | | |
| 9 | Python 기초2 | 2 | | | |
| 10 | 함수 활용 | 2 | | | |
| 11 | 자료구조 활용 | 2 | | | |
| 12 | AI 활용 코딩1 | 2 | | | |
| 13 | AI 활용 코딩2 | 2 | | | |
| 14 | 파일 처리 | 2 | | | |
| 15 | 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 프로젝트 구현 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 노동경제학이해 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 수요-공급, 시장의 기능에 대해 알아보고 노동시장을 이해함으로써 급변하는 사회의 거시적 적응방법을 알 수 있도록 한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노동경제학의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 수요-공급 기본 원칙 | 2 | | | |
| 3 | 국가의 노동공급 결정 | 2 | | | |
| 4 | 노동공급의 결정 요인 | 2 | | | |
| 5 | 개인의 노동공급곡선 | 2 | | | |
| 6 | 노동공급의 탄력성 | 2 | | | |
| 7 | 기업의 노동수요 결정요인 | 2 | | | |
| 8 | 기업의 노동수요 결정요인 | | | | |
| 9 | 기업의 단기노동 수요곡선 | 2 | | | |
| 10 | 인적자본투자 대상 | 2 | | | |
| 11 | 노동시장의 기능과 구조 | 2 | | | |
| 12 | 임금 기초이론 | 2 | | | |
| 13 | 임금 결정과 임금 격차 | 2 | | | |
| 14 | 최저임금제도 | 2 | | | |
| 15 | 실업과 실업유형 | 2 | | | |
| 16 | 실업과 실업유형 | | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉 · 난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배관용 공구 | 3 | | | |
| 2 | 배관장비 | 3 | | | |
| 3 | 배관재료의 종류(강관) | 3 | | | |
| 4 | 배관재료의 종류(비철관,비금속관) | 3 | | | |
| 5 | 관이음재료의 공작 | 3 | | | |
| 6 | 밸브 | 3 | | | |
| 7 | 트랩의 종류 및 용도 | 3 | | | |
| 8 | 기타 배관용 재료 | 3 | | | |
| 9 | 급수설비 | 3 | | | |
| 10 | 급탕설비 | 3 | | | |
| 11 | 위생설비 | 3 | | | |
| 12 | 냉난방설비 | 3 | | | |
| 13 | 가스설비 | 3 | | | |
| 14 | 소화설비 | 3 | | | |
| 15 | 배관검사 | 3 | | | |
| 16 | 배관도 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 총론 | 3 | | | |
| 2 | 피복아크 용접법 | 3 | | | |
| 3 | 피복아크 용접기 | 3 | | | |
| 4 | 피복아크 용접봉 | 3 | | | |
| 5 | 피복아크 용접기법 | 3 | | | |
| 6 | 가스용접법 | 3 | | | |
| 7 | 가스용접기구 및 재료 | 3 | | | |
| 8 | 특수용접 개요 | 3 | | | |
| 9 | 각종 특수용접기법 | 3 | | | |
| 10 | 각종 특수용접법 | 3 | | | |
| 11 | 특수용접기법 | 3 | | | |
| 12 | 전기저항 용접법 | 3 | | | |
| 13 | 납땜법 | 3 | | | |
| 14 | 절단 및 가스가공법 | 3 | | | |
| 15 | 각종금속의 용접 | 3 | | | |
| 16 | 용접부 검사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도 | 1 | | | |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 1 | | | |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 1 | | | |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 1 | | | |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전 | 1 | | | |
| 9 | 컨베이어 작업 안전,용접작업 안전 | 1 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1) | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 가스설비 전반에 관한 기본관계 법규와 가스의 연소 및 연소장치 , 가스의 공급설비 , 고압가스 발생장치 등에 대하여 강의 하며 학생들의 진로에 대하여 지도함으로 가스자격증 취득을 위한 세부 문제풀이 등 다양한 수업방법을 강구하여 설비의 주된 이론적 지식을 교육함으로서 현장에서 가스배관능력을 고취할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고압가스 개요 및 전망 | 2 | | | |
| 2 | 물리의 기초지식 | 2 | | | |
| 3 | 가스제조공정 일반 | 2 | | | |
| 4 | 열량조정공정 및 부취설비 일반 | 2 | | | |
| 5 | 일반가스의 성질 | 2 | | | |
| 6 | 도시가스의 성질 및 제조방법(LPG & LNG) | 2 | | | |
| 7 | 가스연소 개요 및 연소식 | 2 | | | |
| 8 | 가스연소 장치 | 2 | | | |
| 9 | 가스의 공급방식 | 2 | | | |
| 10 | 가스배관설계 | 2 | | | |
| 11 | 가스 조정기 및 정압기 일반 | 2 | | | |
| 12 | 기화장치 | 2 | | | |
| 13 | 시공기준 및 배관 시공법 | 2 | | | |
| 14 | 압축기 일반 | 2 | | | |
| 15 | 펌프 일반 | 2 | | | |
| 16 | 고압가스 법, 시행령, 시행규칙 일반 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공기조화설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공기조화의 개요, 설계, 각종 장치 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공기조화의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 공기의 성질과 상태 | 2 | | | |
| 3 | 공기선도의 구성 및 적용 | 2 | | | |
| 4 | 공기선도의 구성 및 적용 | | | | |
| 5 | 공기조화부하 | 2 | | | |
| 6 | 공기조화의 설계 | 2 | | | |
| 7 | 공기조화설비의 부하계산 | 2 | | | |
| 8 | 공기조화의 각종 방식 | 2 | | | |
| 9 | 공기조화의 각종 방식 | | | | |
| 10 | 공기조화기기 | 2 | | | |
| 11 | 공기조화기기 | | | | |
| 12 | 덕트 및 부속기기 | 2 | | | |
| 13 | 난방설비 | 2 | | | |
| 14 | 난방설비 | | | | |
| 15 | 환기설비 | 2 | | | |
| 16 | 공기조화 계획, 설계, 자동제어 설비 및 운전 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접에 쓰이는 철강 재료의 특성과, 용도, 합금의 성질을 이해하고, 용접성, 열처리와 기타 기계 재료를 효율적으로 활용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재료의 총론 | 2 | | | |
| 2 | 금속재료의 구조와 상태도 | 2 | | | |
| 3 | 금속재료의 성질 및 변태 | 2 | | | |
| 4 | 철강재료의 개요 | 2 | | | |
| 5 | 탄소강 | 2 | | | |
| 6 | Fe-C 평형상태도 | 2 | | | |
| 7 | 탄소강과 주강의 성질 | 2 | | | |
| 8 | 열처리 및 표면처리 | 2 | | | |
| 9 | 특수강 | 2 | | | |
| 10 | 주철 | 2 | | | |
| 11 | 동 및 동합금 | 2 | | | |
| 12 | 알루미늄 및 알루미늄합금 | 2 | | | |
| 13 | 비철 금속과 그 합금 | 2 | | | |
| 14 | 신소재 | 2 | | | |
| 15 | 비금속재료 | 2 | | | |
| 16 | 재료기호 표시법 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동에 대한 기본적인 이해와 냉동에 관련된 사이클에 대한 지식을 습득하며, 냉동사이클상의 각 장치에 대한 이해를 통해, 실생활과 산업계에로의 적용을 도모한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동의 역사와 정의 | 2 | | | |
| 2 | 냉동의 방법, 냉매 | 2 | | | |
| 3 | 냉동기유, 브라인 및 냉동사이클 | 2 | | | |
| 4 | 1단 압축사이클 | 2 | | | |
| 5 | 모리엘 선도의 용법, 다단압축사이클 | 2 | | | |
| 6 | 흡수식냉온수기 | 2 | | | |
| 7 | 압축기 | 2 | | | |
| 8 | 압축기 | | | | |
| 9 | 응축기 | 2 | | | |
| 10 | 응축기 | | | | |
| 11 | 증발기 | 2 | | | |
| 12 | 증발기 | | | | |
| 13 | 보조 부속기기 | 2 | | | |
| 14 | 유지관리 | 2 | | | |
| 15 | 2단 압축 냉동장치 | 2 | | | |
| 16 | 냉동기계응용장치 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소화설비의 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공 및 적용에 활용할 수 있게 한다. | 소방설비 모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연소이론과 실제 | 2 | | | |
| 2 | 화재의 특성과 성장, 확산과정 | 2 | | | |
| 3 | 건축물의 내화 성상 및 방화 | 2 | | | |
| 4 | 소방유체역학 및 열역학 | 2 | | | |
| 5 | 펌프 및 송풍기 배관일반 | 2 | | | |
| 6 | 약제화학(일반, 물, 포소화약제) | 2 | | | |
| 7 | 약제화학(CO2, 할로겐, 분말) | 2 | | | |
| 8 | 옥내소화전설비/중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 옥외소화전설비 | 2 | | | |
| 10 | 스프링클러설비(습식, 건식) | 2 | | | |
| 11 | 스프링클러설비(준비식, 일제식) | 2 | | | |
| 12 | 가스계 소화설비 | 2 | | | |
| 13 | 분말소화설비 및 포소화설비 | 2 | | | |
| 14 | 제연, 연결송관, 연결살수설비 | 2 | | | |
| 15 | 피난설비 | 2 | | | |
| 16 | 자동화재 탐지설비/기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 열유체공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 열 및 유체역학은 공학의 기초과목의 하나이고 필수과목이다. 열역학과 유체역학을 배우는 학생에게 초급기술자에게 적합하도록 깊은 이론적 내용을 쉽게 해서 빠른 숙지를 할 수 있도록 할 것이며, 또한 현장에서 직접 사용할 수 있도록 하였으며 공학적인 문제도 응용할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목 개요 및 열역학 기초개념 | 2 | | | |
| 2 | 온도와 열역학 법칙 | 2 | | | |
| 3 | 열역학 1법칙 | 2 | | | |
| 4 | 이상기체 | 2 | | | |
| 5 | 열역학 제 2법칙과 엔트로피 | 2 | | | |
| 6 | 증기 (실제기체) | 2 | | | |
| 7 | 가스동력사이클 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 및 증기동력사이클 | 2 | | | |
| 9 | 냉동사이클 | 2 | | | |
| 10 | 유체역학 개요 | 2 | | | |
| 11 | 유체 정역학 | 2 | | | |
| 12 | 유체 운동학 | 2 | | | |
| 13 | 운동량이론 | 2 | | | |
| 14 | 내부유동 | 2 | | | |
| 15 | 상사율과 차원해석 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접설계시공 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용접 시공범 | 2 | | | |
| 2 | 용접 시공범 | | | | |
| 3 | 용접 준비 | 2 | | | |
| 4 | 용접 준비 | | | | |
| 5 | 용접구조 설계기본 | 2 | | | |
| 6 | 용접이음,설계 | 2 | | | |
| 7 | 구조물 설계기준 | 2 | | | |
| 8 | 구조물 설계기준 | | | | |
| 9 | 구조물 설계요령 | 2 | | | |
| 10 | 구조물 설계요령 | | | | |
| 11 | 구조물 강도 계산 | 2 | | | |
| 12 | 구조물 강도 계산 | | | | |
| 13 | 용접 시공 | 2 | | | |
| 14 | 구조물 변형과 잔류응력 | 2 | | | |
| 15 | 구조물 변형과 잔류응력 | | | | |
| 16 | 안전 및 위생 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 일반기계공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득하고, 이에 대한 수공구, 기계를 취급할 수 있다 | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 측정기의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 정밀측정 | 2 | | | |
| 3 | 다듬질 작업 | 2 | | | |
| 4 | 기계조립 작업 | 2 | | | |
| 5 | 선반 가공법 | 2 | | | |
| 6 | 밀링 가공법 | 2 | | | |
| 7 | 연삭 가공법 | 2 | | | |
| 8 | 드릴링, 보링, 브로치 등등 | 2 | | | |
| 9 | 기어의 개요 및 기어절삭 | 2 | | | |
| 10 | CNC 공작법 | 2 | | | |
| 11 | 체결용 기계요소 | 2 | | | |
| 12 | 축과 베어링 | 2 | | | |
| 13 | 전동 및 제어용 요소 | 2 | | | |
| 14 | 표면거칠기 및 끼워맞춤 | 2 | | | |
| 15 | 기계안전 | 2 | | | |
| 16 | 산업안전 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| TAB이론과실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 시공된 설비시스템에 출입하는 양이나 질이 설계값에 적합한가를 시험(Testing)하고, 오차가 있는 경우에는 조정(Adjusting)하여 최종적으로 냉.난방설비 시스템을 평가(Balancing)하는 분야로 실제 현장에서 적용하고 응용할 수 있는 기술을 습득하고, 냉.난방설비에 대한 기초지식과 전문지식을 향상 할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAB의 개요 | 2 | | | |
| 2 | TAB의 개요 | | | | |
| 3 | HVAC의 기초 | 2 | | | |
| 4 | HVAC의 기초 | | | | |
| 5 | 전기기기외 제어 | 2 | | | |
| 6 | 공기분배시스템 | 2 | | | |
| 7 | 공기분배시스템 | | | | |
| 8 | 물분배시스템 | 2 | | | |
| 9 | 물분배시스템 | | | | |
| 10 | 자동제어시스템 | 2 | | | |
| 11 | 자동제어시스템 | | | | |
| 12 | TAB계측기와 사용방법 | 2 | | | |
| 13 | 공기계통의 TAB시행 | 2 | | | |
| 14 | 물계통의 TAB시행 | 2 | | | |
| 15 | 소음측정 | 2 | | | |
| 16 | 소음측정 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 | 64 | 배관도면 파악하기 | 8 | | |
| 2 | | | 배관재료 준비하기 | 16 | | |
| 3 | | | 배관 설치하기 | 24 | | |
| 4 | | | 배관설치 검사하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관도면 파악하기 | 배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| 배관재료 준비하기 | 배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다. | | |
| | 배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다. | | |
| | 자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다. | | |
| | 배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다. | | |
| | 배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다. | | |
| 배관 설치하기 | 배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다. | | |
| 배관설치 검사하기 | 배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다 | | |
| | 배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비자동제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 급배수 및 에너지제어설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다. | NCS학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020218_16v2<br>공조제어설비 설치 | 24 | 공조제어설비 설치계획하기 | 12 | | |
| 2 | | | 공조제어설비 제작설치하기 | 12 | | |
| 3 | 1505020220_16v2<br>보일러제어설비 설치 | 24 | 보일러제어설비 설치계획하기 | 12 | | |
| 4 | | | 보일러제어설비 제작설치하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비자동제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조제어설비 설치계획하기 | 공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 공조제어설비 제작설치하기 | 공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| 보일러제어설비 설치계획하기 | 보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 보일러제어설비 제작설치하기 | 보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(필수) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다. | | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기 | 48 | 용접조건 설정하기 | 3 | | |
| 2 | | | 직선비드쌓기 | 21 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접조건 설정하기 | 용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 열원설비 냉동설비 및 공조설비 등 기타 냉난방장치의 설치 등을 할 수 있다 | | 자체 교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020222_16v2<br>냉동장치 제작 | 48 | 냉동장치 제작계획하기 | 12 | | |
| 2 | | | 냉동장치 제작하기 | 36 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공조냉동실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동장치 제작계획하기 | 냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다. | | |
| 냉동장치 제작하기 | 냉동장치의 구성장치의 역할을  파악할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다. | | |
| | 냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다. | | |
| | 냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 비파괴검사실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 비파괴검사의 관련 표준, 절차서 및 장비성능을 파악하고 검사를 수행할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1508040107_14v2<br>비파괴검사(<br>Non-Destructive Test<br>) | 32 | 비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기 | 2 | | |
| 2 | | | 침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test) | 4 | | |
| 3 | | | 자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test) | 8 | | |
| 4 | | | 방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test) | 8 | | |
| 5 | | | 초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test) | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 비파괴검사실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기 | 선급 규정/규칙/건조사양서(Building Specification)를 검토하여 요구되는 시험부위 및 검사량을 산출할 수 있다. | | |
| | 도면을 검토하여 구조물의 용접부위 형상과 재질 및 작업 조건을 파악하여 시험 방법을 선택할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙에 명시된 부위 이외의 구조물, 보수용접, 기타 추가 시험에 대한 검사량과 방법을 선주/선급과 협의할 수 있다. | | |
| | 비파괴시험 계획서에 대해 선주/선급의 승인을 득할 수 있고, 추가 요구사항에 대하여 협의할 수 있다. | | |
| | 생산부서로부터 시험신청서를 접수하면 비파괴 시험계획서에 따라 해당 부위를 시험할 수 있다. | | |
| 침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test) | 선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 탐상제(침투액/세척액/현상액) 및 시험환경(적용시간, 조도 등)을 선정할 수 있다. | | |
| | 절차서에 준하여 표면세척, 건조, 침투액 적용, 침투액 세척, 현상액 적용 및 결함판독을 할 수 있다. | | |
| | 시험부위에 침투액이 완전하게 도포될 수 있도록 적용방법(침적, 솔질, 스프레이 등)을 선택할 수 있다. | | |
| | 침투액을 제거한 후 가능한 빨리 현상액을 시험부위에 도포한 후 현상시간이 경과되면, 모세관현상에 의해 현상액에 표출되는 침투액을 통해 결함을 판독할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다. | | |
| | 보고서에는 탐상제의 종류 및 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다. | | |
| 자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test) | 선급 규정/규칙, 절차서 및 시험부위의 상태에 따라 자화방법, 장비, 자분종류, 자장의 세기 및 조도 등을 선정할 수 있다. | | |
| | 자화전류를 흘려 자장이 지속되는 동안 시험부위에 자분을 도포하여 얇고 균일한 막을 형성시키고, 자화전류의 불연속면을 파악하여 결함을 탐지할 수 있다. | | |
| | 시험부위는 최소 2회 이상 시험되어야 하며, 두 번째는 자속선이 첫 번째 시험방향과 수직으로 수행하여 결함을 탐지할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다. | | |
| | 보고서에는 자분종류, 자화종류, 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다. | | |
| 초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test) | 선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 시험부위의 형상, 재질, 재질두께, 위치를 고려하여 사용 장비, 검사방법(직접접촉식, 사각 및 수직빔 기법), 탐촉자를 선택할 수 있다. | | |
| | 사용 장비에 대한 감도설정 및 검 · 교정을 할 수 있다. | | |
| | 탐촉자의 효과적인 탐상을 위해 표면에 접촉매질을 도포할 수 있다. | | |
| | 탐촉자를 표면 위로 이동시켜 시험부위를 검사할 수 있으며, 탐상 경로는 인덱싱과 평행방향으로 최소 범위를 중복하여 시험할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 펄스 주기, 속도, 감도수준 등을 설정하여 시험할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다. | | |
| | 보고서에는 장치 및 탐촉자 종류, 빔각도, 접촉매질, 교정데이터, 시험편, 접근이 제한되거나 불가능한 시험부위, 검사결과 등을 기록할 수 있다. | | |
| 방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test) | 선급 규정/규칙 및 시험 절차서에 따라 사용 장비, 필름, 투과도계 및 선원(X-ray, γ-ray) 등을 선택할 수 있다. | | |
| | 시험 부위의 형상/재질/두께/위치에 따라 촬영기법(단일벽/이중벽), 투과도계배치(선원측/필름측), 투과도계수량 및 선원 간의 거리에 대한 노출시간 등의 촬영조건을 선택할 수 있다. | | |
| | 시험부위 위치, 식별정보를 포함한 이력사항을 필름에 표시할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test) | 방사선 안전관리규정에 따라 안전한 상황에서 촬영할 수 있다. | | |
| | 촬영된 필름을 현상/정착/세척/건조할 수 있으며 현상된 필름은 선급 규정/규칙에 따라 필름 밀도(Density) 및 투과도계의 감도를 보증할 수 있다. | | |
| | 선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다. | | |
| | 보고서에는 식별마크, 촬영기법, 촬영횟수 등을 기록할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| Auto CAD실습을 기본으로 설비도면 및 시공도를 그리고 설비시공에 적응할 수 있는 능력과 지식을 갖도록 한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 32 | 작업환경 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비적산실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관설비의 제반 물량을 산출하고 이에 가격을 대입하여 원가를 산출함으로써 배관공사의 경제성 판단 능력을 배양한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1403030112_22v4<br>설비적산 | 32 | 설계예산서 작성하기 | 4 | | |
| 2 | | | 공조, 열원, 환기설비 적산하기 | 6 | | |
| 3 | | | 위생설비 적산하기 | 6 | | |
| 4 | | | 자동제어설비 적산하기 | 8 | | |
| 5 | | | 설비적산 내역서 검토하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비적산실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 설계예산서 작성하기 | 기존 건축물의 용도와 설비등급에 따른 총공사비 중 설비공사비의 비율을 파악하여 예산서를 산출할 수 있다. | | |
| | 공기조화와 환기설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다. | | |
| | 위생설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다. | | |
| | 자동제어설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다. | | |
| 공조, 열원, 환기설비 적산하기 | 열원설비와 부속기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 공기조화기기용 설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 환기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 배연설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| 위생설비 적산하기 | 급수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 급탕설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 배수 · 통기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 가스 · 특수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| 자동제어설비 적산하기 | 공기조화설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 환기설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 열원설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| | 위생설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다. | | |
| 설비적산 내역서 검토하기 | 공조 · 열원 · 환기설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다. | | |
| | 위생설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다. | | |
| | 자동제어설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다. | | |
| | 일위대가의 적정성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 에너지관리실무실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 보일러의 유지 관리 운전에 필요한 능력 및 보일러 기능 및 성능이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 각종 장치 점검 등을 할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020224_16v2<br>보일러설비설치 | 48 | 급수설비 설치하기 | 6 | | |
| 2 | | | 연료설비 설치하기 | 6 | | |
| 3 | | | 통풍장치 설치하기 | 3 | | |
| 4 | | | 송기장치 설치하기 | 3 | | |
| 5 | | | 증기설비 설치하기 | 9 | | |
| 6 | | | 난방설비 설치하기 | 12 | | |
| 7 | | | 급탕설비 설치하기 | 6 | | |
| 8 | | | 에너지절약장치 설치하기 | 3 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 에너지관리실무실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 급수설비 설치하기 | 급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. | | |
| | 급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 연료설비 설치하기 | 사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 통풍장치 설치하기 | 통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 송기장치 설치하기 | 증기의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| 증기설비 설치하기 | 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. | | |
| | 증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 증기설비 설치하기 | 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. | | |
| | 증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 난방설비 설치하기 | 각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다. | | |
| | 난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 급탕설비 설치하기 | 급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 에너지절약장치 설치하기 | 각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 시퀀스 제어 회로의 기본 원리를 이해하고 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 및 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 시공할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080411_20v3<br>시퀀스 회로 제어 운영 | 48 | 시퀀스 회로 분석하기 | 10 | | |
| 2 | | | 시퀀스 회로 결선하기 | 10 | | |
| 3 | | | 시퀀스 회로 점검하기 | 10 | | |
| 4 | | | 시퀀스 회로 이상 원인분석하기 | 10 | | |
| 5 | | | 시퀀스 회로 유지관리 하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비기초실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

| 성취수준 | 수행정도 |
|---|---|
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 시퀀스 회로 분석하기 | 한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다. | | |
| | 제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다. | | |
| | 논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 결선하기 | 제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다. | | |
| | 자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다. | | |
| | 결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 점검하기 | 시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다. | | |
| | 고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 이상 원인분석하기 | 시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다. | | |
| | 운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 유지관리 하기 | 운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다. | | |
| | 점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다. | | |
| | 점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다. | | |
| | 점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접에 대한 관련 장비 사용법을 숙지하여 산업현장에서 바로 적용할 수 있는 능력을 터득하여 냉동설비의 각종 장치를 설치할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020226_16v2<br>공조배관 설치 | 48 | 공조배관 설치계획하기 | 16 | | |
| 2 | | | 공조배관 설치하기 | 32 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공조냉동기초실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조배관 설치계획하기 | 공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다. | | |
| 공조배관 설치하기 | 공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다. | | |
| | 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기 용접 작업을 수행할 수 있다. | | ncs학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050105_21v3 피복아크용접 가용접 작업 | 12 | 용접부 가용접하기 | 12 | | |
| 2 | 1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기 | 36 | 직선비드쌓기 | 18 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 18 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접부 가용접하기 | 도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다 | | |
| | 도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접실습기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행할 수 있다. | ncs학습모듈(TIG) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050311_21v4<br>가스텅스텐아크용접<br>맞대기용접 | 48 | 용접부 온도관리하기 | 2 | | |
| 2 | | | 아래보기 자세 용접하기 | 12 | | |
| 3 | | | 수직 자세 용접하기 | 12 | | |
| 4 | | | 수평 자세 용접하기 | 12 | | |
| 5 | | | 위보기 자세 용접하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 특수용접실습기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접부 온도관리하기 | 용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다. | | |
| | 다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다. | | |
| 아래보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 수직 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 위보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행할 수 있다. | | ncs 학습모듈(맞대기용접) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050111_21v3<br>피복아크용접 맞대기 용접 | 48 | 용접부 온도 관리하기 | 2 | | |
| 2 | | | 아래보기 자세 용접하기 | 12 | | |
| 3 | | | 수직 자세 용접하기 | 12 | | |
| 4 | | | 수평 자세 용접하기 | 12 | | |
| 5 | | | 위보기 자세 용접하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접부 온도 관리하기 | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다 | | |
| | 다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다. | | |
| 아래보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 수직 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다. | | |
| | 용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 위보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 사용할 용가재 등을 선택하여 SMAW, TIG, CO2 본용접 작업을 수행할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용접부 형상 및 재료 분석 | 4 | | | |
| 2 | 용접절차 사양서 분석 | 4 | | | |
| 3 | 가용접 및 다층 용접 | 4 | | | |
| 4 | 아래보기(1) - 용접조건 설정 | 4 | | | |
| 5 | 아래보기(2) - 아래보기 자세 용접 수행 | 4 | | | |
| 6 | 아래보기(3) - 용접 전후 처리 | 4 | | | |
| 7 | 수직(1) - 용접기 종류 및 조건 설정 | 4 | | | |
| 8 | 수직(2) - 수직 자세 용접 수행 | 4 | | | |
| 9 | 수직(3) - 용접 전후 처리 | 4 | | | |
| 10 | 수평(1) - 용접조건 설정 | 4 | | | |
| 11 | 수평(2) - 수평 자세 용접 수행 | 4 | | | |
| 12 | 수평(3) - 용접 전후 처리 | 4 | | | |
| 13 | 위보기(1) - 용접기 종류 및 조건 설정 | 4 | | | |
| 14 | 위보기(2) - 위보기 자세 용접 수행 | 4 | | | |
| 15 | 위보기(3) - 용접절차 사양서에 따른 용접 전후 처리 | 4 | | | |
| 16 | 최종 점검 및 보완 사항 정리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 작업관련 자료를 수집하여 공정계획, 도면작성, 재료준비 등의 순서에 따라 공조설비, 신재생에너지설비 및 배관용접설비를 시공 할 수 있도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBR 고액분리 시스템 제작 | 4 | | | |
| 2 | MBR 고액분리 시스템 제작 | | | | |
| 3 | 침지형 분리막 탱크 제작 | 4 | | | |
| 4 | 침지형 분리막 탱크 제작 | | | | |
| 5 | 전기 회로도 작성 | 4 | | | |
| 6 | 시스템 배관 및 가스 용접 | 4 | | | |
| 7 | 컨트롤 박스 및 전기 배선 | 4 | | | |
| 8 | 컨트롤 박스 및 전기 배선 | | | | |
| 9 | 시스템 용접 및 결선 | 4 | | | |
| 10 | 시스템 용접 및 결선 | | | | |
| 11 | MBR 멤브레인이해 | 4 | | | |
| 12 | 주요 부품 이해 및 설치 | 4 | | | |
| 13 | 주요 부품 이해 및 설치 | | | | |
| 14 | 시스템 설계 P&ID 재검토 | 4 | | | |
| 15 | 전기회로 이해 및 결선 수정 | 4 | | | |
| 16 | 최종 시운전 및 보완 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI기반가상용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| • 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다<br>• AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다.<br>• 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다 | - 자체교재<br>- 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 개론: AI의 역사 및 발전 | 3 | | | |
| 2 | 용접 안전관리 교육 | 3 | | | |
| 3 | 가상용접 시뮬레이터 사용법 이해 | 3 | | | |
| 4 | SMAW_용접과제 실습 | 3 | | | |
| 5 | SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 3 | | | |
| 6 | SMAW_개인별 결과 공유 | 3 | | | |
| 7 | SMAW_개선사항 발표 및 피드백 | 3 | | | |
| 8 | 중간고사 | 3 | | | |
| 9 | GMAW_용접과제 실습 | 3 | | | |
| 10 | GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 3 | | | |
| 11 | GMAW_개인별 결과 공유 | 3 | | | |
| 12 | GMAW_개선사항 발표 및 피드백 | 3 | | | |
| 13 | GTAW_용접과제 실습 | 3 | | | |
| 14 | GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 3 | | | |
| 15 | GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백 | 3 | | | |
| 18 | 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건축설비설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공조설비, 냉난방설비, 급배수위생설비, 소화설비와 같은 기본적인 건물설비의 구성을 이해하고 각종 시스템의 장단점을 파악하여 각종 건축설비 용량 산정과 관련된 계산 능력을 배양할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 급수량 산정하기 | 3 | | | |
| 2 | 고가수조 및 양수펌프 설계하기 | 3 | | | |
| 3 | 관 균등표에 의한 급수관경 결정하기 | 3 | | | |
| 4 | 유량선도에 의한 급수관경 결정하기 | 3 | | | |
| 5 | 유량선도에 의한 급수관경 결정하기 | | | | |
| 6 | 급탕량 산정하기 | 3 | | | |
| 7 | 열원기기 설계하기 | 3 | | | |
| 8 | 급탕배관 설계하기 | 3 | | | |
| 9 | 급탕기기 설계하기 | 3 | | | |
| 10 | 옥내 배수관 설계하기 | 3 | | | |
| 11 | 옥외 배수관 설계하기 | 3 | | | |
| 12 | 통기관 설계하기 | 3 | | | |
| 13 | 우수배수관 설계하기 | 3 | | | |
| 14 | 옥내 소화전 설비 설계하기 | 3 | | | |
| 15 | 스프링클러 설비 설계하기 | 3 | | | |
| 16 | 도시가스설비 설계하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 한정직인 석탄이나 석유 같은 화석 연료를 대체하는 신재생에너지는 자연적으로 보충되고 무한정하게 공급된다. 대표적인 신재생 에너지인 태양광, 풍력 에너지, 바이오매스, 지열 에너지등 에 대해 이해하고 장단점을 파악한다. 실제 산업설비 현장에서 신재생에너지를 적용하고 응용할 수 있는 기술을 습득하고 전문지식을 배양 할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신재생에너지 개요 | 3 | | | |
| 2 | 태양전지 시스템설계 | 3 | | | |
| 3 | 태양전지 시스템설치 시공하기 | 3 | | | |
| 4 | 태양열 시스템설계 | 3 | | | |
| 5 | 태양열 온수기, 발코니형 설치하기 | 3 | | | |
| 6 | 태양열 급탕시스템 시방서작성 | 3 | | | |
| 7 | 태양열 급탕시스템 시공하기 | 3 | | | |
| 8 | 태양열 시스템 자동제어 및 유지관리 | 3 | | | |
| 9 | 지열설비 개요 | 3 | | | |
| 10 | 지열 설비설계 | 3 | | | |
| 11 | 지열시스템 부하계산 | 3 | | | |
| 12 | 지중열교환기 설계 | 3 | | | |
| 13 | 지열시스템 설계도 작성 | 3 | | | |
| 14 | 지열히트펌프 설계시공 | 3 | | | |
| 15 | 지열 순환시스템 배관 설계시공 | 3 | | | |
| 16 | 지열시스템 운전성능 실험 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 철구조물제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전개 도법과 현도작성법에 따라 제관용 기계를 사용하여 마름질, 절단 및 각종 용기 및 철구조물을 제작 할 수 있다 | 철구조물 제작실습(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 받침대 만들기 | 3 | | | |
| 2 | 사각 받침대 만들기 | 3 | | | |
| 3 | 고리 만들기 | 3 | | | |
| 4 | 훅 만들기 | 3 | | | |
| 5 | 기계 구조물 만들기 | 3 | | | |
| 6 | 경판 제작 | 3 | | | |
| 7 | 경판 제작 | | | | |
| 8 | 동판 제작 | 3 | | | |
| 9 | 동판 제작 | | | | |
| 10 | 동판 제작 | | | | |
| 11 | 열교환기 제작 | 3 | | | |
| 12 | 열교환기 제작 | | | | |
| 13 | 열교환기 제작 | | | | |
| 14 | 압력용기 제작 | 3 | | | |
| 15 | 압력용기 제작 | | | | |
| 16 | 압력용기 제작 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전개도법과 현도작성법에 따라 제관용 기계를 사용하여 수처리플랜트의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관을 제작할 수 있도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평행전개하기 | 3 | | | |
| 2 | 방사선 전개하기 | 3 | | | |
| 3 | 삼각전개하기 | 3 | | | |
| 4 | CNC 플라즈마 절단하기 플라즈마관련 영어, 원어, 용어 설명 | 3 | | | |
| 5 | CNC 플라즈마 절단하기 | 3 | | | |
| 6 | CNC 플라즈마 절단하기 | | | | |
| 7 | 로봇용접하기 로봇용접 관련 영어, 원어, 용어 설명 | 3 | | | |
| 8 | 관 구조물제작하기 | 3 | | | |
| 9 | 관 구조물제작하기 | | | | |
| 10 | 관 구조물제작하기 | | | | |
| 11 | 관 구조물제작하기 | | | | |
| 12 | 각종 장치 구조물 제작 | 3 | | | |
| 13 | 각종 장치 구조물 제작 | | | | |
| 14 | 각종 장치 구조물 제작 | | | | |
| 15 | 각종 장치 구조물 제작 | | | | |
| 16 | 각종 장치 구조물 제작 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접실습응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| C02 아크 용접기로 각자세별 중, 후판 용접을 할 수 있다. | 특수용접실기(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 중,후판 아래보기 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 2 | CO2 중,후판 수직자세 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 3 | CO2 중,후판 수평자세 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 4 | CO2 중,후판 아래보기 필렛 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 5 | CO2 중,후판 수직자세 필렛 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 6 | CO2 중,후판 수직자세 필렛 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 7 | CO2 중,후판 수평자세 필렛 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 8 | CO2 중,후판 수평자세 필렛 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 9 | CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 10 | CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 11 | CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 12 | CO2 중,후판 수직자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 13 | CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | 3 | | | |
| 14 | CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 15 | CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |
| 16 | CO2 중,후판 수평자세 맞대기 용접 실습(FCAW) | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접심화실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접기를 이용하여 필렛, 모서리용접 등을 통하여 현장에 필요한 복합적인 용접심화실습을 학습한다 | 특수용접실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개요 설명 | 3 | | | |
| 2 | GTAW 비드 쌓기 | 3 | | | |
| 3 | GTAW 수평쌓기 응용1 | 3 | | | |
| 4 | GTAW 수평쌓기 응용2 | 3 | | | |
| 5 | GTAW 수평쌓기 응용3 | 3 | | | |
| 6 | GTAW 수직쌓기 응용1 | 3 | | | |
| 7 | GTAW 수직쌓기 응용2 | 3 | | | |
| 8 | GTAW 필렛, 모서리 응용실습 | 3 | | | |
| 9 | FCAW 비드 쌓기 | 3 | | | |
| 10 | FCAW 수평쌓기 응용1 | 3 | | | |
| 11 | FCAW 수평쌓기 응용2 | 3 | | | |
| 12 | FCAW 수평쌓기 응용3 | 3 | | | |
| 13 | FCAW 수직쌓기 응용1 | 3 | | | |
| 14 | FCAW 수직쌓기 응용2 | 3 | | | |
| 15 | FCAW 필렛, 모서리 응용실습 | 3 | | | |
| 16 | 복합구조물 용접 평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동설비설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동공학에 관한 기본적인 지식을 바탕으로 각종 냉동장치의 요소부품 설계 및 냉동 냉장 설비 설계에 필요한 기본 계획 및 설계 능력을 배양시켜 산업에 적용할 수 있도록 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉장냉동창고 선정 | 3 | | | |
| 2 | 설계 전 기초 조사 및 문헌 조사 | 3 | | | |
| 3 | 냉동냉장창고 부하계산 | 3 | | | |
| 4 | 냉동냉장창고 부하계산 | | | | |
| 5 | 냉동냉장창고 부하계산 | | | | |
| 6 | 시설별 설계 기준 및 방열 방습 사양 계산 | 3 | | | |
| 7 | 시설별 설계 기준 및 방열 방습 사양 계산 | | | | |
| 8 | 압축기의 설계 및 선정 | 3 | | | |
| 9 | 응축기의 설계 및 선정 | 3 | | | |
| 10 | 증발기의 설계 및 선정 | 3 | | | |
| 11 | 부속기기의 설계 및 선정 | 3 | | | |
| 12 | 배관의 설계 및 선정 | 3 | | | |
| 13 | 냉동냉장창고 최종 설비 설계 | 3 | | | |
| 14 | 냉동냉장창고 최종 설비 설계 | | | | |
| 15 | 냉동냉장창고 최종 설계 | 3 | | | |
| 16 | 냉동냉장창고 최종 설계 | | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1학년 과정을 통해 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여 직무 수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다. | 현장 실무 실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업체 현장실습 협약체결 및 산업현장 응용 신기술 실습 | 10 | | | |
| 2 | 산업현장 응용 신기술 실습 | 10 | | | |
| 3 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 4 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 5 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 6 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 7 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 8 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 9 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 10 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 11 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 12 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 13 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 14 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 15 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 16 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 신재생에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을가질 수 있다. | 현장 실무 실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업체 현장실습 협약체결 및 산업현장 응용 신기술 실습 | 10 | | | |
| 2 | 산업현장 응용 신기술 실습 | 10 | | | |
| 3 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 4 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 5 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 6 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 7 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 8 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 9 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 10 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 11 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 12 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 13 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 14 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 15 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |
| 16 | 산업현장 응용 신기술 실습 | | | | |